

Masterarbeit

Stereokamera-Basierte Umfeldwahrnehmung für automatisierte Fahrzeuge

Automatisierte Fahrzeuge stehen kurz vor der breiten Markteinführung. Im automatisierten Betrieb kann es jedoch zu sogenannten Disengagements kommen, bei denen die Automation keine Lösung für die vorliegende Situation findet. In diesen Fällen kann die Teleoperation eingesetzt werden. Im Teleoperations-Prozess wird menschliche Unterstützung angefordert und der Operator steuert das Fahrzeug durch Lenk- und Geschwindigkeitsbefehle und löst die Situation, sodass eine automatisierte Weiterfahrt ermöglicht wird.

Da sich das automatisierte Fahrzeug bei der Teleoperation außerhalb des nominalen Betriebsbereichs befindet, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die lernbasierte Umfeldwahrnehmung jederzeit vollständig funktional ist. Daher soll im Rahmen dieser Masterarbeit ein System entwickelt und implementiert werden, welches mithilfe von Stereokameras und deterministischen Methoden (optischem Fluss und Dispersität der Stereobilder) eine Identifikation bewegter Objekte um das Ego-Fahrzeug sowie deren Geschwindigkeitsvektoren ermöglicht. Bestehende Ansätze sind unter anderem aus dem Daimler 6D Vision-System bekannt. Nach der echtzeitfähigen Implementierung des Systems in C++ und ROS2 auf dem Forschungsfahrzeug EDGAR sollen mit diesem ausgewählte Kritikalitätsmetriken für kritische Szenarien während der Teleoperation zur Laufzeit bestimmt und mit berechneten Kritikalitäten der lernbasierten Autoware-Perception verglichen werden.

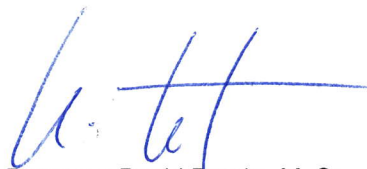
- Recherche bestehender Ansätze zur Realisierung kamerabasierter Umfeldwahrnehmung und Schätzung von Kritikalitätsmetriken auf Basis von deterministischen Methoden wie dem optischen Fluss und der Dispersität sowie bestehenden Vergleichen zu lernbasierten Verfahren
- Inbetriebnahme (Treiberinstallation in der Containerumgebung Docker) eines Stereokamerasetups auf dem automatisierten Forschungsfahrzeug EDGAR sowie Bestimmung intrinsischer und extrinsischer Kameraparameter
- Begründete Auswahl und Implementierung von Algorithmen zur Identifikation bewegter Objekte und deren Geschwindigkeitsvektoren auf Basis der Kamerabilder in ROS2 und C++
- Implementierung eines Algorithmus zur Schätzung von Kritikalitätsmetriken wie der Time-to-Collision auf Basis der erkannten, bewegten Objekte und der Trajektorie des Egofahrzeugs in ROS2 und C++
- Vergleich ausgewählter Kritikalitätsmetriken für ausgewählte, kritische Szenarien mit der lernbasierten Umfeldwahrnehmung aus Autoware
- Auswertung und Diskussion der Ergebnisse

Die Ausarbeitung soll die einzelnen Arbeitsschritte in übersichtlicher Form dokumentieren. Der Kandidat/Die Kandidatin verpflichtet sich, die Semesterarbeit selbstständig durchzuführen und die von ihm verwendeten wissenschaftlichen Hilfsmittel anzugeben.

Die eingereichte Arbeit verbleibt als Prüfungsunterlage im Eigentum des Lehrstuhls.



Prof. Dr.-Ing. M. Lienkamp
Ausgabe: 06.01.2025



Betreuer: David Brecht, M. Sc.
Abgabe: 06.07.2025